

# CHAPITRE 3

## Quotient et fraction (1)

### OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

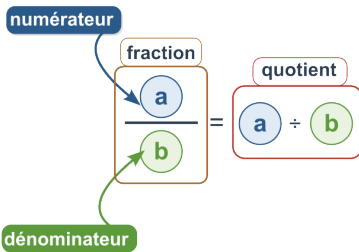
- Comparer des fractions.
- Additionner et soustraire des fractions de dénominateurs quelconques.
- Résoudre des problèmes avec des additions et soustractions de fractions.

### A Identifier les fractions

Ap.36

#### ♥ Définitions

a et b sont deux nombres entiers avec b non nul



Si je mange 4 quarts de pommes j'aurai mangé une pomme entière

$$4 \times \frac{1}{4} = 1$$



### B Trouver des fractions égales

#### 💡 Exemple

Trouver une fraction égale à  $\frac{3}{4}$  ayant pour dénominateur 12.

**Méthode** Pour trouver des fractions égales, on **multiplie** ou on **divise** le numérateur et le dénominateur par le **même** nombre.

Étape 1 — je cherche par quel nombre multiplier le dénominateur :

$$4 \times ? = 12 \rightarrow \text{je multiplie par } 3$$

Étape 2 — je multiplie aussi le numérateur par ce nombre

$$\frac{3}{4} \xrightarrow{\times 3} \frac{9}{12}$$

### C Comparer des fractions

B p.36 1 p.37

#### 📐 Propriétés

- 1 Si les deux fractions ont le même dénominateur, la plus grande est celle qui a le plus grand numérateur (on a pris plus de parts).
- 2 Si les deux fractions ont le même numérateur, la plus grande est celle qui a le plus petit dénominateur (on a fait moins de parts donc les parts sont plus grosses).

💡 Exemple : Compare les fractions  $\frac{3}{5}$  et  $\frac{17}{20}$ .

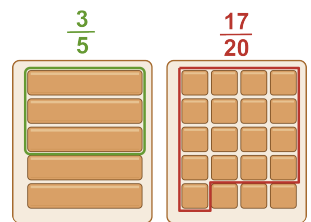
#### 🔧 Méthode

Étape 1 — je mets les fractions au même dénominateur

$$\frac{3}{5} \xrightarrow{\times 4} \frac{12}{20} \quad \text{et} \quad \frac{17}{20}$$

Étape 2 — je compare les numérateurs :  $12 < 17$

$$\frac{12}{20} < \frac{17}{20} \quad \text{donc} \quad \frac{3}{5} < \frac{17}{20}$$



### D Additionner et soustraire des fractions

B p.36 2 p.37

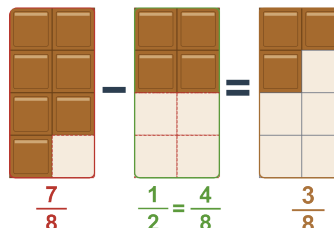
💡 Exemple : Calcule  $\frac{7}{8} - \frac{1}{2}$ .

#### 🔧 Méthode

Étape 1 — je mets les fractions au même dénominateur

$$\frac{7}{8} - \frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{2} \xrightarrow{\times 4} \frac{4}{8}$$



Étape 2 — je réécris le calcul avec le même dénominateur

$$\frac{7}{8} - \frac{4}{8} = \frac{7-4}{8} = \frac{3}{8}$$

Étape 3 — je conserve le dénominateur et je soustrais les numérateurs

Tout est une question de dénominateur

